

MANUAL TÉCNICO Y GUÍA DE USO

Biblioteca Virtual Leonardo Infante

Este documento explica el funcionamiento completo de la plataforma “Biblioteca Virtual Leonardo Infante”, incluyendo su estructura, arquitectura, funcionamiento interno, tecnologías utilizadas, organización de carpetas y guía de modificación.

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

La Biblioteca Virtual Leonardo Infante es una plataforma educativa digital diseñada para fortalecer el acceso a recursos académicos dentro de la institución educativa.

El sistema permite mostrar libros mediante portadas visuales y enlaces externos, sin almacenar directamente archivos PDF dentro del servidor.

Esto permite:

- Reducir el peso del sistema.
- Evitar problemas de derechos de autor.
- Facilitar el mantenimiento.
- Crear una experiencia moderna y responsive.

2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

El proyecto fue desarrollado utilizando:

- Python
- Flask
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- JSON

Flask funciona como servidor backend ligero.

HTML estructura la página.

CSS diseña toda la interfaz visual.

JavaScript añade interactividad.

JSON almacena los datos de los libros.

3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

biblioteca-virtual/



```
■■■■ app.py
■■■■ libros.json
■■■■ sugerencias.json
■■■■ requirements.txt
■
■■■■ static/
■ ■■■■ css/
■ ■ ■■■■ style.css
■ ■■■■ js/
■ ■ ■■■■ script.js
■ ■■■■ img/
■ ■ ■■■■ logo.png
■ ■ ■■■■ favicon.png
■ ■ ■■■■ hero-bg.png
■ ■ ■■■■ libros/
■
■■■■ templates/
■■■■ index.html
```

4. EXPLICACIÓN DE CADA ARCHIVO

app.py:
Controla Flask y las rutas principales.

libros.json:
Almacena toda la información de los libros.

sugerencias.json:
Guarda las sugerencias enviadas por usuarios.

index.html:
Estructura principal de la página.

style.css:
Controla todo el diseño visual.

script.js:
Controla funcionalidades interactivas.

img/:
Contiene logos, fondos y portadas.

5. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Cuando el usuario entra a la plataforma:

1. Flask carga libros.json.
2. Los datos son enviados a index.html.
3. HTML genera automáticamente las tarjetas.

4. CSS aplica el diseño.

5. JavaScript controla:

- búsqueda
- filtros
- modo oscuro
- menú mobile
- reloj
- sugerencias

6. FUNCIONAMIENTO DEL BUSCADOR

El buscador funciona en tiempo real mediante JavaScript.

Mientras el usuario escribe:

- se revisan las tarjetas visibles,
- se comparan títulos,
- se filtran resultados automáticamente.

No es necesario recargar la página.

7. FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS

Los filtros permiten organizar libros por:

- materia
- año

Cada tarjeta contiene atributos internos llamados data attributes, los cuales son analizados por JavaScript para ocultar o mostrar resultados.

8. FUNCIONAMIENTO DEL MODO OSCURO

El modo oscuro funciona mediante una clase CSS llamada:

`body.dark`

JavaScript añade o elimina esa clase al presionar el botón de luna.

9. SISTEMA DE SUGERENCIAS

La sección “Sugerir un Libro” permite enviar información mediante un formulario.

El backend Flask recibe los datos y los almacena automáticamente

dentro del archivo sugerencias.json.

10. CÓMO AGREGAR LIBROS

Para agregar nuevos libros:

1. Colocar la portada PNG dentro de:
static/img/libros/

2. Abrir libros.json

3. Copiar la siguiente estructura:

```
{  
  "titulo": "Nombre del libro",  
  "materia": "Materia",  
  "anio": "1er año",  
  "imagen": "/static/img/libros/archivo.png",  
  "link": "https://..."  
}
```

4. Guardar el archivo.

11. CÓMO CAMBIAR EL LOGO

El logo institucional debe colocarse en:

static/img/logo.png

También puede reutilizarse como favicon:

static/img/favicon.png

12. CÓMO EJECUTAR EL PROYECTO

1. Abrir Visual Studio Code.
2. Abrir la carpeta del proyecto.
3. Abrir terminal.
4. Crear entorno virtual:

```
python -m venv venv
```

5. Activar entorno virtual:

Windows:

```
venv\Scripts\activate
```

6. Instalar Flask:

```
pip install flask
```

7. Ejecutar:

```
python app.py
```

13. RESPONSIVE DESIGN

La plataforma fue diseñada para funcionar correctamente en:

- computadoras
- tablets
- teléfonos móviles

El sistema utiliza Media Queries en CSS para reorganizar automáticamente la interfaz dependiendo del tamaño de pantalla.

14. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño moderno institucional
- Responsive
- Modo oscuro
- Buscador dinámico
- Filtros
- Loader
- Animaciones suaves
- JSON editable
- Sistema de sugerencias
- Navbar mobile
- Footer institucional

15. POSIBLES MEJORAS FUTURAS

- Sistema de login
- Panel administrador
- Base de datos MySQL
- Subida automática de libros
- Sistema de favoritos
- Comentarios
- Chat educativo IA
- Firebase
- Hosting online
- Dashboard estadístico

16. CONCLUSIÓN

La Biblioteca Virtual Leonardo Infante representa una solución tecnológica moderna orientada al fortalecimiento educativo mediante el acceso digital a recursos académicos.

El sistema fue diseñado para ser:

- ligero,
- funcional,
- escalable,
- fácil de mantener,
- y adaptable a futuras mejoras.